

PLC alapismeretek

1. hét - Miért van szükség PLC-re?

12. évfolyam • 5 óra (2 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)

Tanulási célok

- megérti a PLC szerepét az ipari automatizálásban;
- felismeri a relés és PLC-s vezérlések közötti különbségeket;
- megismeri a PLC alapvető felépítését;
- képes azonosítani a legfontosabb PLC-elemeket;
- biztonságosan csatlakoztat egyszerű digitális bemeneteket és kimeneteket.

Bevezetés

Napjaink iparában szinte minden automatizált berendezés mögött PLC dolgozik. A PLC érzékelők jeleit dolgozza fel, döntéseket hoz a program alapján, majd vezérli a gépek működését.

Mi az automatizálás?

Az automatizálás célja a termelékenység növelése, az állandó minőség biztosítása, a biztonság javítása és az emberi hibák csökkentése.

Mi a PLC?

A PLC (Programmable Logic Controller) ipari számítógép, amely gépek és technológiai folyamatok vezérlésére szolgál.

BEMENETEK érzékelők, nyomógombok	CPU + PROGRAM döntés és logika	KIMENETEK relé, lámpa, motor
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

A PLC működési ciklusa

1	Bemenetek beolvasása
2	Program végrehajtása
3	Kimenetek frissítése
4	A ciklus újraindul (Scan Cycle)

Hol találkozunk PLC-vel?

Lift, közlekedési lámpa, autómosó, csomagológép, palackozó üzem, kazánház, szivattyútelep, légkezelő.

A PLC fő részei

Tápegység	CPU
Memória	Digitális bemenetek

Digitális kimenetek**Kommunikációs csatlakozók**

Relés vezérlés és PLC

Relés vezérlés	PLC-s vezérlés
Sok vezeték, nehézkes módosítás.	Kevesebb vezetékezés, programmal módosítható.
A változtatás gyakran újrakábelezést igényel.	Egyszerűbb módosítás és hibakeresés.

Laborfeladat

Az Eaton easy, LG kompakt PLC és Omron PLC megismerése. A tanulók azonosítják a tápcsatlakozókat, bemeneteket, kimeneteket és elvégzik egy nyomógomb és egy jelzőlámpa bekötését.

Mérnöki gondolkodás

Miért gazdaságosabb egy PLC programját módosítani, mint egy teljes relés vezérlést újrakábelezni? Beszéljük meg az ipari előnyöket.

IAP Extra

Az első PLC-eket az autóipar számára fejlesztették ki, hogy a gyártósorok gyorsan átállíthatók legyenek új modellek gyártására.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a PLC?
2. Mi az automatizálás célja?
3. Mi a Scan Cycle?
4. Sorolj fel öt PLC alkalmazási területet!
5. Mi a PLC legnagyobb előnye a relés vezérléssel szemben?

IAP mérnöki alapelv

„A jó PLC-program nemcsak működik, hanem évekkel később is könnyen érthető, biztonságosan bővíthető és egyszerűen karbantartható.”